

Практические занятия по ТИДЗ

Тема 1

1.1. Описание сигналов в частотной области

а) Комплексный спектр:

$$P(jf) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j2\pi ft} dt = \mathcal{F}(s(t)), \quad f \in \mathbb{R} = (-\infty, \infty), \quad (a) \quad (1.1)$$

$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} P(jf)e^{j2\pi ft} df = \mathcal{F}^{-1}(P(jf)), \quad t \in \mathbb{R} = (-\infty, \infty), \quad [c] \quad (б)$$

$$б) \text{ Амплитудный спектр: } P(f) = |P(jf)| = \sqrt{\operatorname{Re}^2 P(jf) + \operatorname{Im}^2 P(jf)}, \quad f \in \mathbb{R} \quad (1.2)$$

в) Фазовый спектр:

$$\Phi(f) = \arg(P(jf)) = \operatorname{Arctg}(\operatorname{Im} P(jf) / \operatorname{Re} P(jf)) \in [0, 2\pi) \text{ или } (-\pi, \pi], \quad f \in \mathbb{R} \quad (1.3)$$

$$г) \text{ Спектральная плотность энергии: } G(f) = |P(jf)|^2 = P(jf)\bar{P}(jf) \equiv P^2(f), \quad f \in \mathbb{R} \quad (1.4)$$

Задача 1.1. Убедиться, что спектральные характеристики (1.1)-(1.5) центрального прямоугольного импульса $s(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq T/2 \\ 0, & |t| > T/2 \end{cases} = \Pi_T(t)$ описываются следующими выражениями:

$$а) P_s(jf) = \mathcal{F}(s(t)) = \int_{-T/2}^{T/2} 1 \cdot e^{-j2\pi ft} dt = T \frac{\sin(\pi fT)}{\pi fT} = T \operatorname{sinc}(\pi fT), \quad б) P_s(f) = T |\operatorname{sinc}(\pi fT)|,$$

$$в) \Phi_s(f) = 0, \forall f \in \mathbb{R}; \quad г) G_s(f) = T^2 \operatorname{sinc}^2(\pi fT).$$

- Выполнить аналогичные вычисления (1.1)-(1.4) для нецентрированного импульса $s_1(t) = s(t - T/2)$
- Построить графики всех характеристик: а) - г).
- Записать выражение для полосового сигнала с прямоугольной огибающей и его комплексного спектра. Нарисовать графики такого сигнала и спектра.
- **Указание:** Использовать свойство сдвига по частоте, сохраняющий вещественность сигнала:

$$s_o(t) = s(t) \cos(2\pi f_o t) \Leftrightarrow P_{s_o}(jf) = \frac{1}{2} (P_s(j(f - f_o)) + P_s(j(f + f_o))), \quad f, f_o \in \mathbb{R} \quad (1.5)$$

Задача 1.2. Убедиться, что спектральные характеристики (1.1)-(1.4) центрального треугольного импульса $u(t) = \begin{cases} 1 - \frac{|t|}{(T/2)}, & |t| \leq T/2 \\ 0, & |t| > T/2 \end{cases} = \Delta(t)$ описываются следующими выражениями

$$а) P_u(jf) = \int_{-T/2}^{T/2} u(t) \cdot e^{-j2\pi ft} dt = \frac{T}{2} \operatorname{sinc}^2(\pi fT/2) \equiv |P_u(jf)|,$$

$$б) \Phi_u(f) = 0, \forall f \in \mathbb{R}; \quad г), \quad в) G_u(f) = |P_u(jf)|^2 = (T^2/4) \operatorname{sinc}^4(\pi fT/2).$$

- Выполнить аналогичные вычисления (1.1)-(1.4) для нецентрированного импульса $u_1(t) = u(t - T/2)$
- Построить графики всех характеристик: а) - в).
- Записать выражение для полосового сигнала с треугольной огибающей и его комплексного спектра. Нарисовать графики такого сигнала и спектра, используя свойство (1.5)

1.2. Описание сигналов во временной области

а) Корреляционная и взаимная корреляционная функция, коэффициент корреляции:

$$B_s(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)s(t-\tau)dt \equiv \int_{-\infty}^{\infty} s(t+\tau)s(t)dt \in \mathbb{R}, \quad R(\tau) = B(\tau)/B(0) \quad (1.5)$$

$$B_{s,u}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)u(t-\tau)dt, \quad \forall s(t), u(t)$$

б) Теорема Винера-Хинчина:

$$B(\tau) = \mathcal{F}^{-1}(G(f)) = \int_{-\infty}^{\infty} G(f) e^{j2\pi f \tau} df, \quad \tau \in \mathbb{R} \quad (a)$$

$$G(f) = \mathcal{F}(B(\tau)) = \int_{-\infty}^{\infty} B(\tau) e^{-j2\pi f \tau} d\tau, \quad f \in \mathbb{R} \quad (б)$$
(1.6)

Задача 1.3. Убедиться, что корреляционные характеристики (1.5) центрированного прямоугольного импульса описываются выражениями

$$а) B_s(\tau) = \begin{cases} \int_{-T}^T s(t)s(t-\tau)dt, & |\tau| \leq T \\ 0, & |\tau| > T \end{cases} = \begin{cases} T \left(1 - \frac{|\tau|}{T}\right), & |\tau| \leq T \\ 0, & |\tau| > T \end{cases}, \quad R_s(\tau) = \begin{cases} \left(1 - \frac{|\tau|}{T}\right), & |\tau| \leq T \\ 0, & |\tau| > T \end{cases}$$

$$б) B_s(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} G_s(f) e^{j2\pi f \tau} df = \int_{-\infty}^{\infty} T^2 \operatorname{sinc}^2(\pi f T) e^{j2\pi f \tau} df \quad f \in \mathbb{R}$$

- Построить графики функций $B_s(\tau)$, $R(\tau)$.

Тема 2. Информационные характеристики сигналов

а) Эффективная ширина спектра сигнала:

$$1) \text{ Для НЧ-сигнала } (f_n = 0): \quad F_9: G(f) \leq \varepsilon \cdot G(f_{oo}) \text{ для } \forall f \geq F_9, \quad \varepsilon \in [0, 10^{-1}] \quad (2.1a)$$

где $f_{oo} = \int_{f_n}^{f_e} f G(f) df / \int_{f_n}^{f_e} G(f) df$ центральная частота сигнала

$$2) \text{ Для полосового сигнала } (f_n > 0)$$

$$F_9: G(f - f_{oo}) \leq \varepsilon \cdot G(f_{oo}) \text{ для } \forall |f - f_{oo}| \geq F_9, \quad \varepsilon \in [0, 10^{-1}], \quad (2.16)$$

где для ЧО-сигналов можно выбирать $\varepsilon = 0$.

б) Эффективная длительность сигнала:

$$\tau_9: |B(\tau)| \leq \rho \cdot B(0) \text{ или } |R(\tau)| \leq \rho \text{ для } \forall \tau \geq \tau_9, \quad \rho \in [0, 10^{-1}] \quad (2.2)$$

где для финитных сигналов можно выбирать $\rho = 0$.

в) База сигнала и его размерность

$$B_o = F_9 \cdot \tau_9, \quad n = 2 \cdot \lfloor B_o \rfloor = 2 \lfloor F_9 \cdot \tau_9 \rfloor, \quad (2.3)$$

Задача 2.1. Спектральная плотность энергии сигнала и корреляционная функция равны

$$G(\omega) = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2}, \quad \omega = 2\pi f, \quad B(\tau) = \exp(-\alpha |\tau|)$$

Вычислить информационные характеристики (2.1)-(2.3) для значений $\varepsilon = 0,01$ $\rho = 0,05$, $\alpha = 1,5$

Задача 2.2. Спектральная плотность энергии сигнала и корреляционная функция равны

$$G(\omega) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \exp\left(-\frac{\omega^2}{4a}\right), \quad \omega = 2\pi f, \quad B(\tau) = \exp(-a\tau^2)$$

Вычислить информационные характеристики (2.1)-(2.3) для значений $\varepsilon = 0,01$ $\rho = 0,05$, $a = 1,1$

Задача 2.3. Спектральная плотность энергии сигнала и корреляционная функция равны

$$G(\omega) = \pi a \exp(-a |\omega|), \quad \omega = 2\pi f, \quad B(\tau) = \frac{a^2}{a^2 + \tau^2}$$

Вычислить информационные характеристики (2.1)-(2.3) для значений $\varepsilon = 0,04$ $\rho = 0,01$, $a = 1,4$

Задача 2.4. Спектральная плотность энергии полосового сигнала и корреляционная функция равны

$$G(\omega) = \frac{\alpha}{\alpha^2 + (\omega - \omega_o)^2} + \frac{\alpha}{\alpha^2 + (\omega + \omega_o)^2}, \quad \omega = 2\pi f, \quad \omega_o \gg 0, \quad B(\tau) = \exp(-\alpha |\tau|) \cos(\omega_o \tau)$$

Вычислить информационные характеристики (2.1)-(2.3) для значений $\varepsilon = 0,05$ $\rho = 0,01$, $a = 1,2$ распределения.